# Memória Secundária




## Grupo 1

Alicia da Silva Feliciano
Carlos Eduardo da Silva Pechiori
Douglas Stuhler Pinheiro
Gustavo Wendel Lopes da Silva
Luisa Mariano Castilho
Nathan Silva Neves
Vinícius Lucas Guimarães

# Memória Secundária

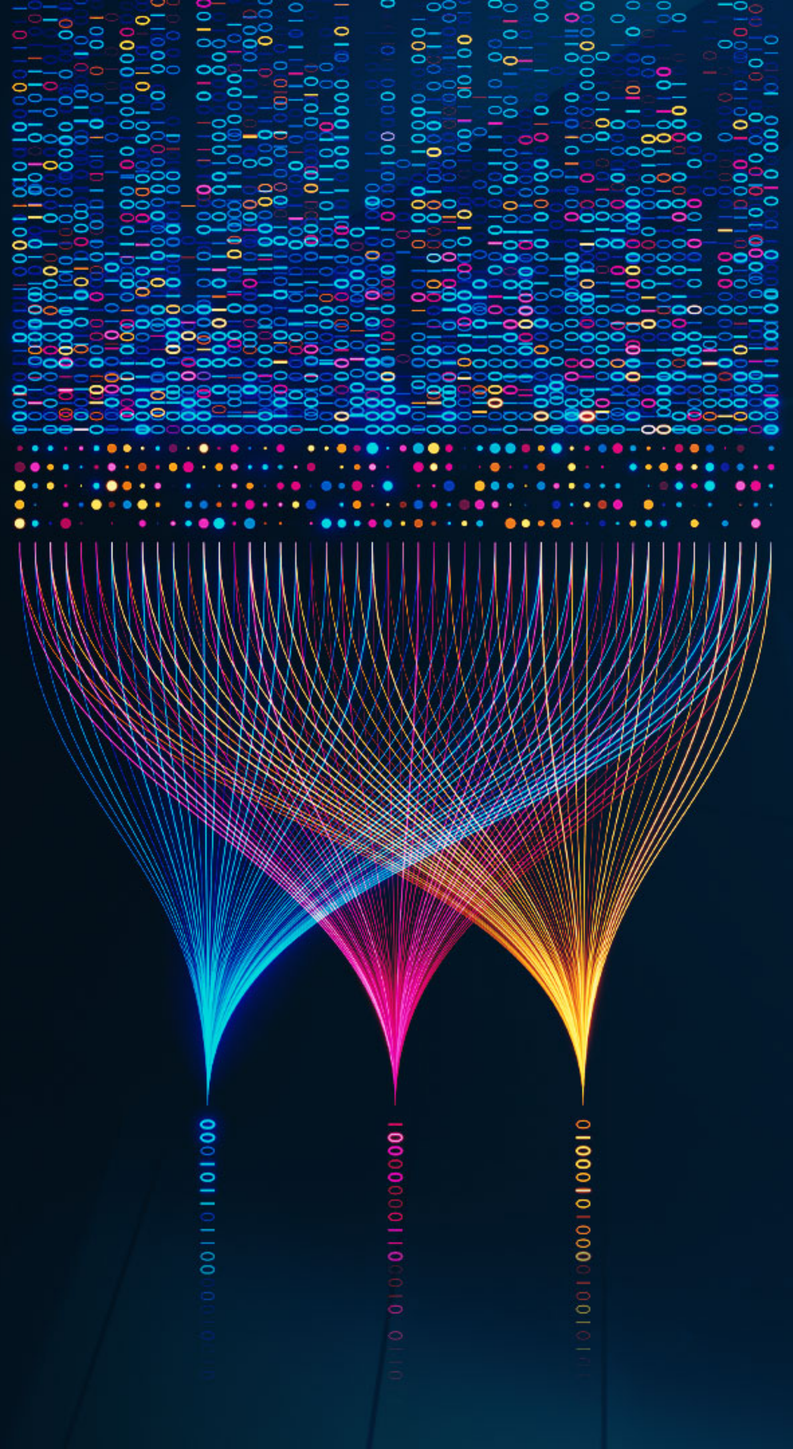
Também chamadas de
memórias de "armazenamento em massa";

Oferecem um armazenamento permanente
dos dados; *(independente de estar ligado à fonte de energia)*

não volátil

Não podem ser endereçadas diretamente;

Não são necessárias para a operação do sistemas.



# História

Princípio da leitura de cartões;

**Hermann Hollerith** e o censo de 1890;

1896 - Tabulating Machine Company;

1911 - CTR;

1924 - IBM;







# História

Obsolescência dos cartões;

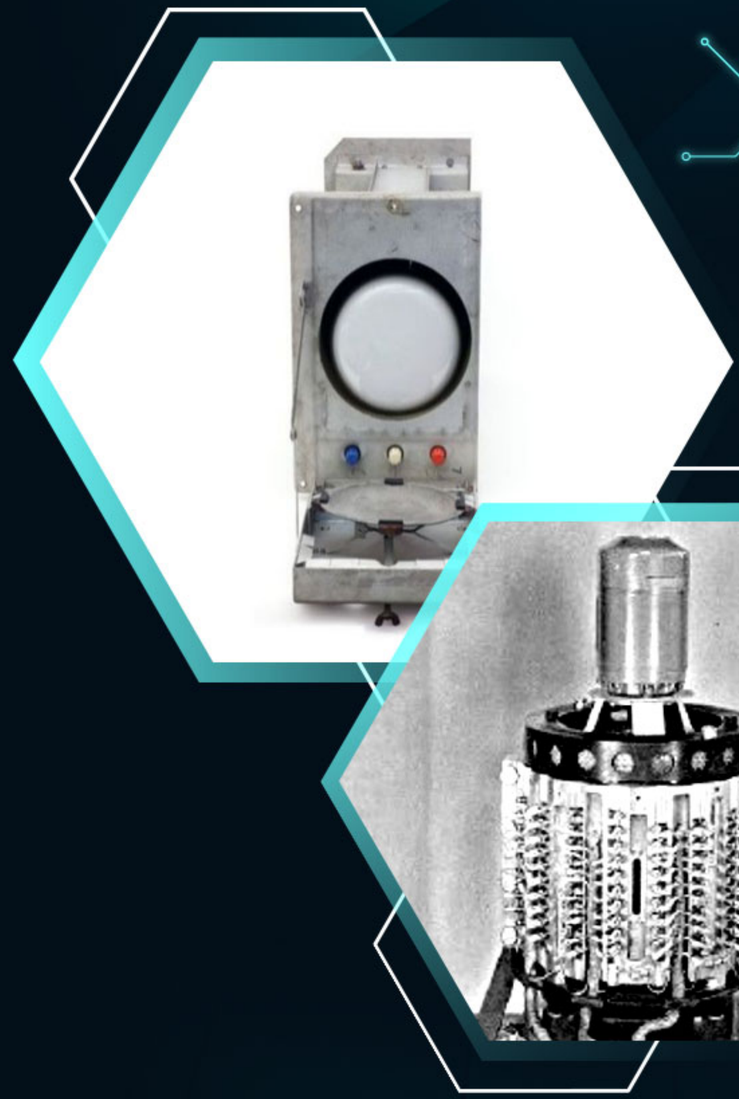
**1878 - Tubo de Williams**;

Busca pela não-volatilidade;

**1932 - Tambor de memória**;

**1951 - Fita UNISERVO;**



# Discos Magnéticos



# História

## RAMAC 350

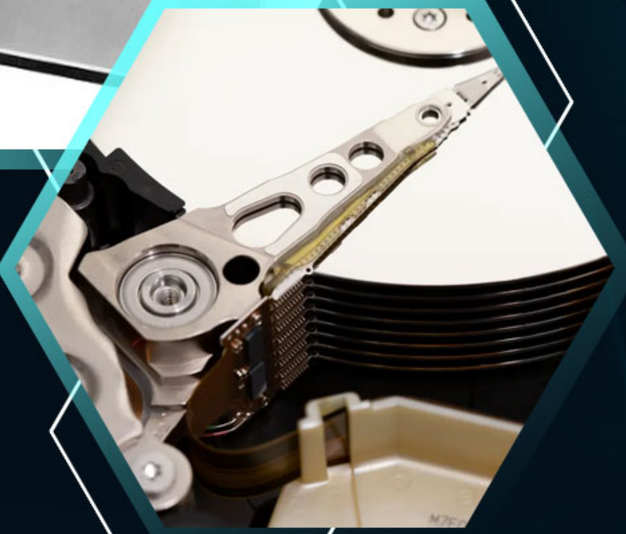
Construído pela IBM em 1956;

50 discos de 21 polegadas (53cm);

5mb de dados.

Wiliam A. Goddard, John Lynoytt e Luis Stevens.





## Curiosidade

A fita magnética é mais eficiente em termos de energia, mais confiável e mais segura do que os discos rígidos.

# Técnicas

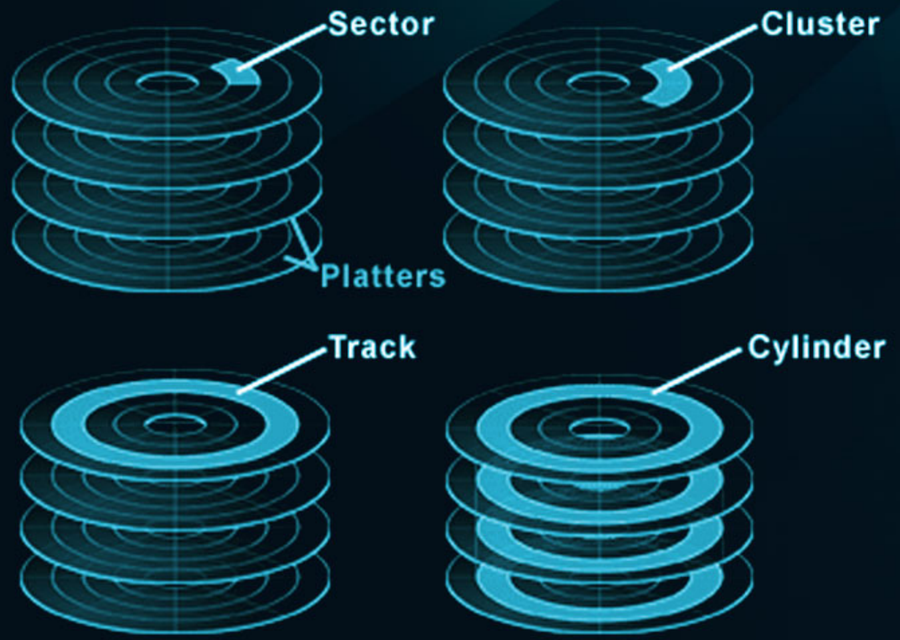
O eixo gira o prato;

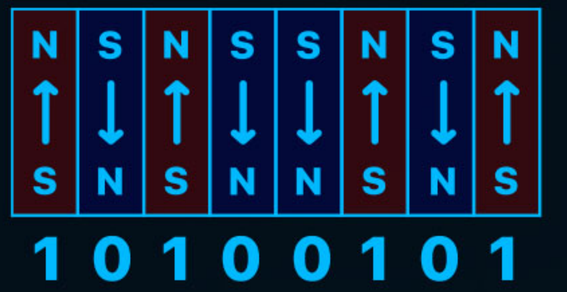
O braço faz um movimento transversal através do prato;

O braço envia seus dados salvos para o cabeçote de leitura/gravação;

O cabeçote altera a **polaridade de um setor** (uma seção do prato);

Pólo norte e pólo sul funcionam como 0's e 1's.



# Funcionamento

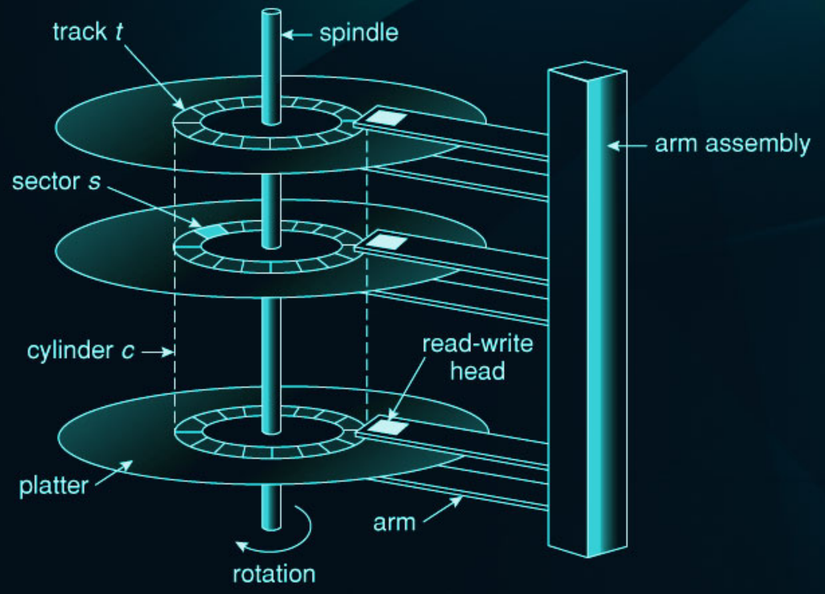
A superfície do disco é dividida em faixas.

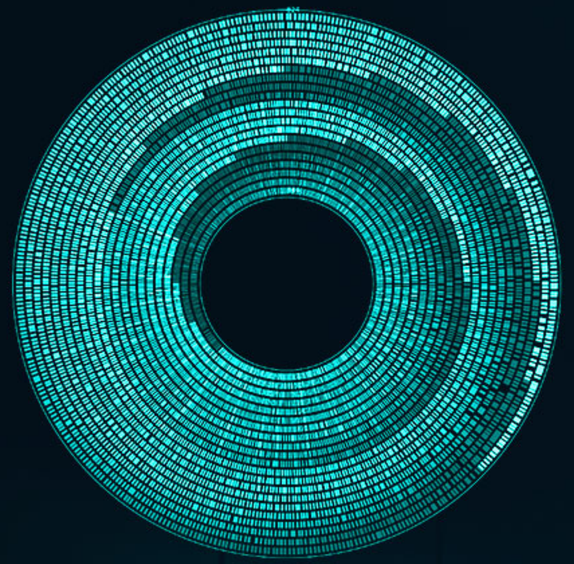
A faixa mais externa é 0 e a mais interna, 1.

As faixas são subdivididas em setores.

Um setor é uma fatia da torta que corta todas as faixas.

Cada faixa em um disco tem oito ou mais setores.



# Vantagens e Desvantagens

É um armazenamento de baixo custo;

Os dados podem ser acessados de forma rápida e direta;

Ele tem a capacidade de armazenar grandes volumes de dados;

Pode transportar dados mais rapidamente do que fitas magnéticas;

Ao contrário das fitas, é menos vulnerável à corrupção de dados.

Eles custam menos do que a RAM, mas mais do que as memórias de fita magnética;

Deve ser armazenado em um ambiente limpo e livre de poeira;

O acesso sequencial não é possível;

Quando uma unidade de disco falha, todos os seus dados são perdidos.

# Exemplos

HD;

Jaz drives;

Fitas dat;

Fitas magnéticas.



# Futuro

De acordo com um artigo da IEEE Spectrum, embora os discos rígidos estejam atingindo seus limites, a fita magnética continua a melhorar e é uma solução perfeita para armazenar grandes quantidades de dados que não precisam ser acessados instantaneamente.



# Discos Flexíveis



# História

É uma lâmina circular magnética;

Também conhecidos como disquetes, diskettes ou “floppy disks”;

1960 - Criado por David Noble (IBM);

1971 - Primeiro modelo com 8 polegadas.





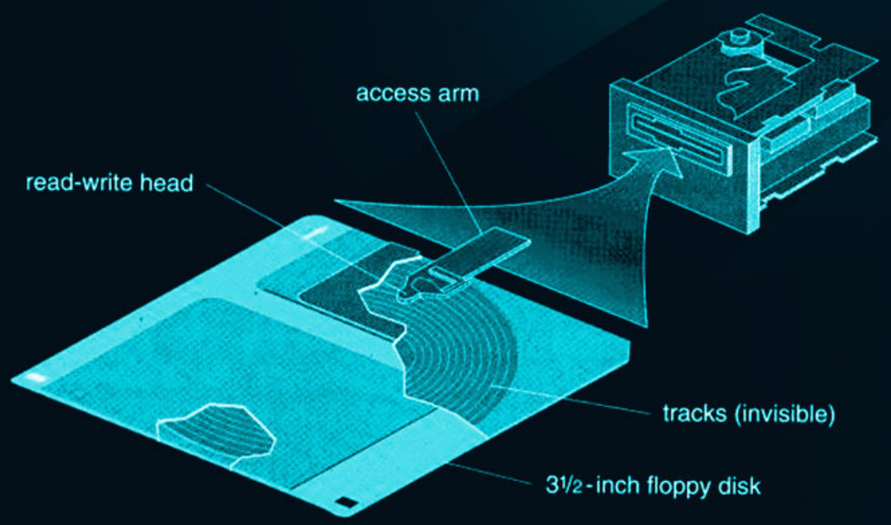

## Curiosidade

Os disquetes de 5,25 polegadas foram os mais comuns até a década de 1990, quando foram substituídos pelos disquetes de 3,5 polegadas.

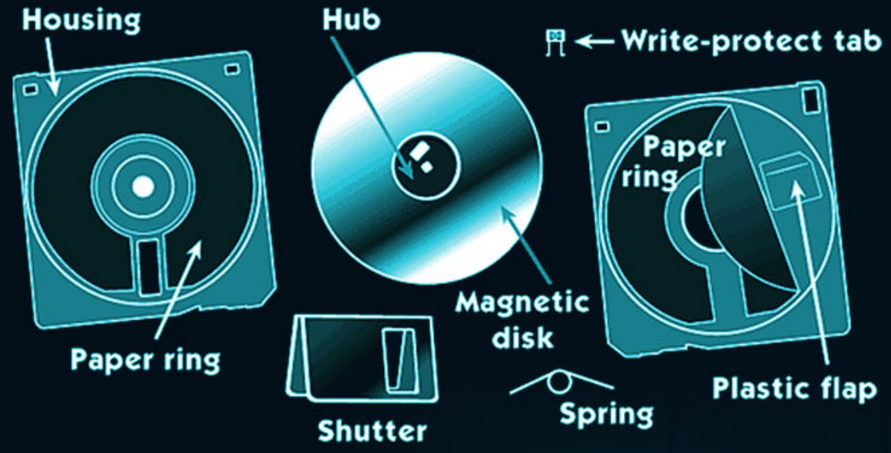


# Técnicas

Inseridos no equipamento através de uma unidade leitora e gravadora;




É uma lâmina circular magnética protegida por uma cobertura retangular ou quadrada de plástico.

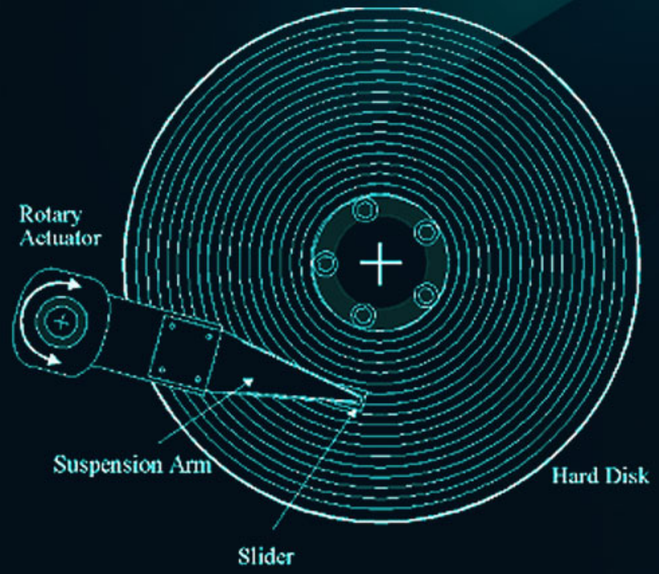


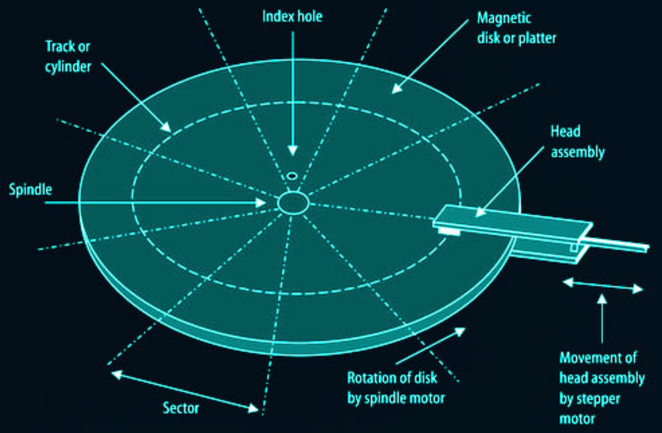
# Funcionamento

O disco flexível é lido e gravado por meio de uma cabeça de leitura/gravação que se move para frente e para trás sobre a superfície do disco.

A cabeça de leitura/gravação é montada em um braço que se move para dentro e para fora do centro do disco.

O braço é movido por um motor que controla a posição da cabeça em relação ao disco .



# Vantagens e Desvantagens

**Baixo custo:** Os discos flexíveis eram relativamente baratos em comparação com outras formas de armazenamento na época;

**Portabilidade:** Os discos flexíveis eram pequenos e leves, o que os tornava fáceis de transportar;

**Compatibilidade:** Os discos flexíveis eram compatíveis com muitos sistemas diferentes.

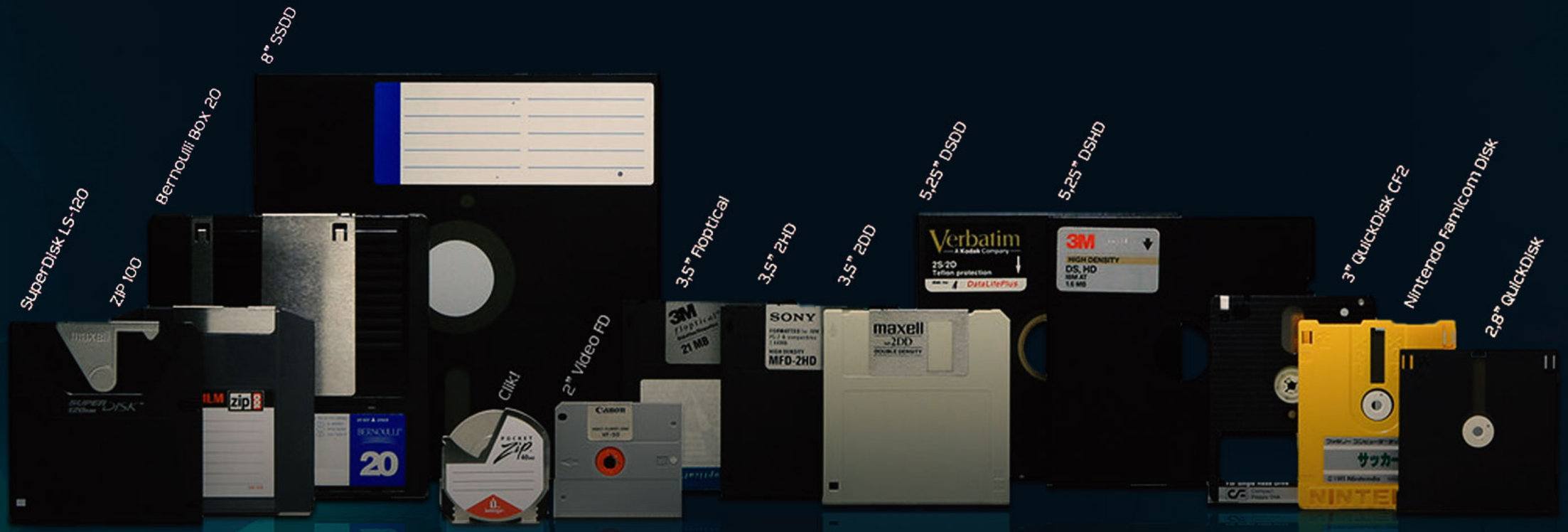
Capacidade limitada: Os discos flexíveis tinham uma capacidade limitada em comparação com outras formas de armazenamento.

Velocidade lenta: A velocidade de transferência dos dados era relativamente lenta em comparação com outras formas de armazenamento.

Confiabilidade: Os discos flexíveis eram propensos a danos físicos e podiam facilmente ser corrompidos ou danificados.

# Exemplos

Disquetes de 5,25 polegadas • Disquetes de 3,5 polegadas • Disquetes Zip



# Discos IDE

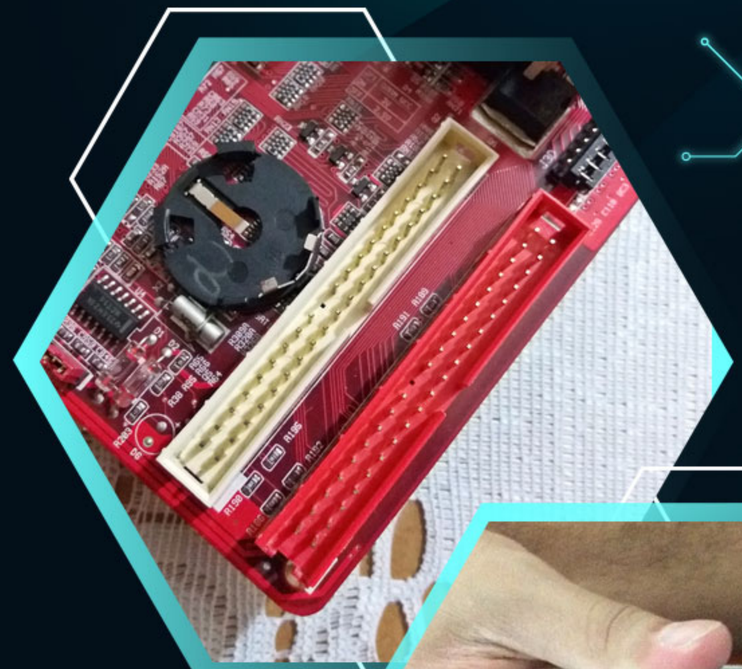


# História

Veio para resolver o problema de discos e controladores serem construídos separados;

80’s - Western Digital e Compaq;

Inicialmente possuía 40 pinos;





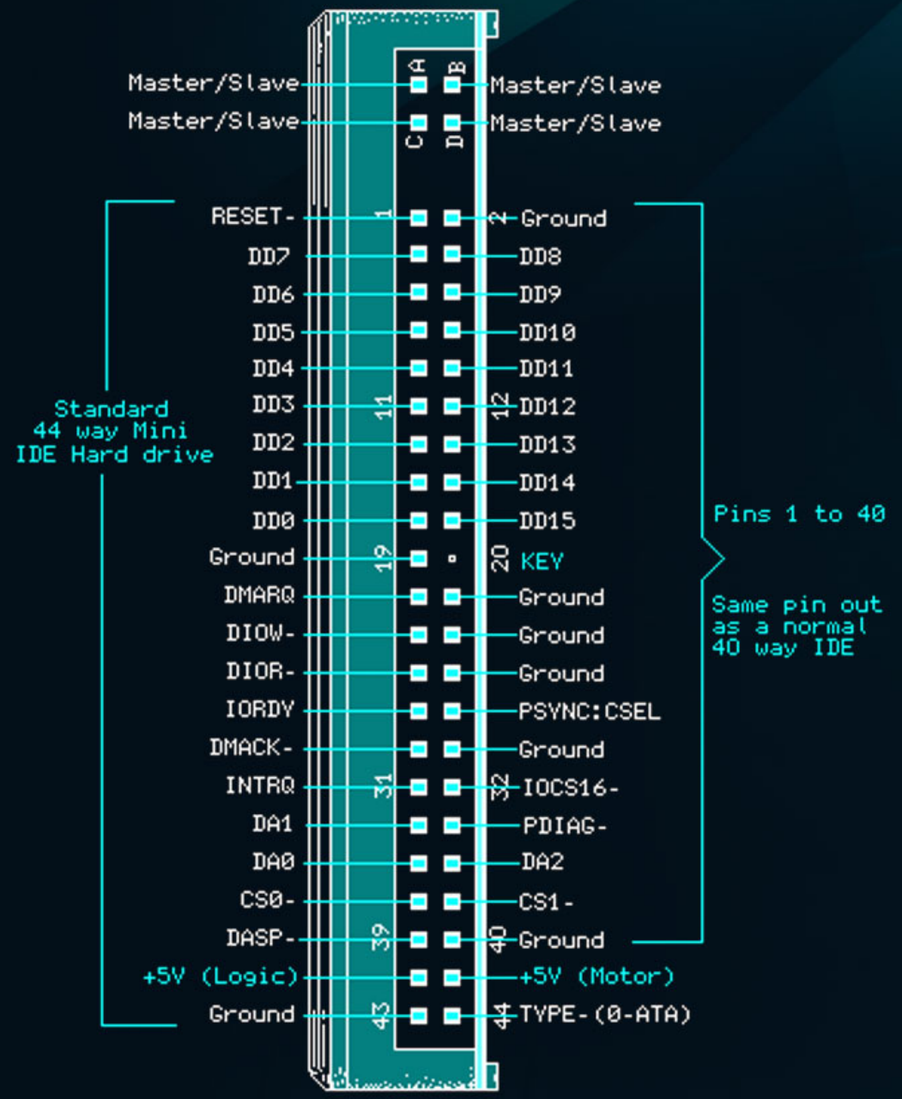
## Curiosidade

Seu nome é graças a possuir uma ligação direta com o barramento ISA de 16-bit através do IBM PC/AT

# Técnicas

Sua taxa de transmissão varia de 8.3MB/s indo até velocidades acima de 133MB/s, variando entre suas várias versões;

**IDE ou ATA 1:** uso de endereçamento CHS (Cylinder, Head, Sector), tendo como máxima capacidade de endereçamento 504 MB; taxa de transmissão de 8.3MB/s e transferência de 240ns.



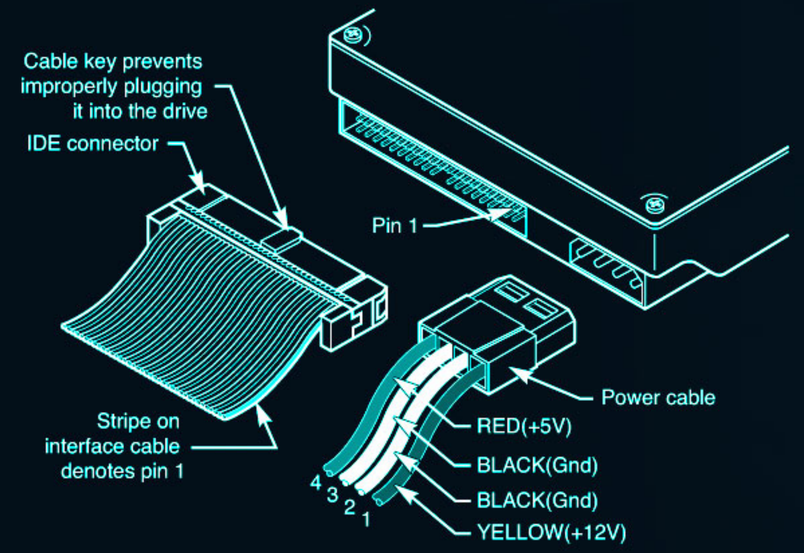
# Funcionamento

Precisa de alimentação externa;

Envia/Recebe 16bits de dados, além de possuir mais 17bits de controle;

Hoje usa o padrão de endereçamento para o LBA (Logic Block Addressing);

Depois de várias atualizações, a versão final, ATA 7 possui uma taxa de transmissão de 133MB/s



# Vantagens e Desvantagens

Transfere dados de forma paralela.

É mais rápida do que a transmissão em série, pois transmite vários bits por vez.

Causa ruído. Como os cabos ficam muito próximos, podem causar interferência.

Necessidade de usar um fio extra entre cada um como terra, utilizando o dobro de material.

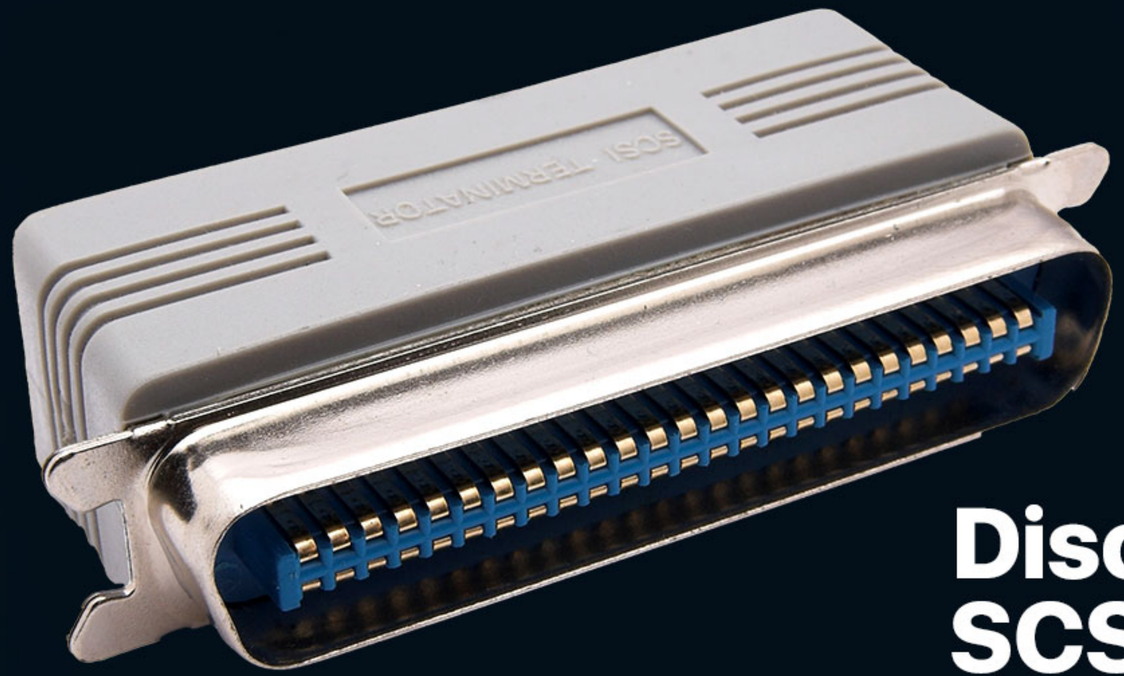



# Exemplos

Interfaces IDE 66;

IDE 100;

FLOPPY.




# Discos SCSI

# História

Desenvolvido nos anos 80;

É também uma interface de hardware que conecta discos a estações;

Alan Shugart - Shugart Associates.





## Curiosidade

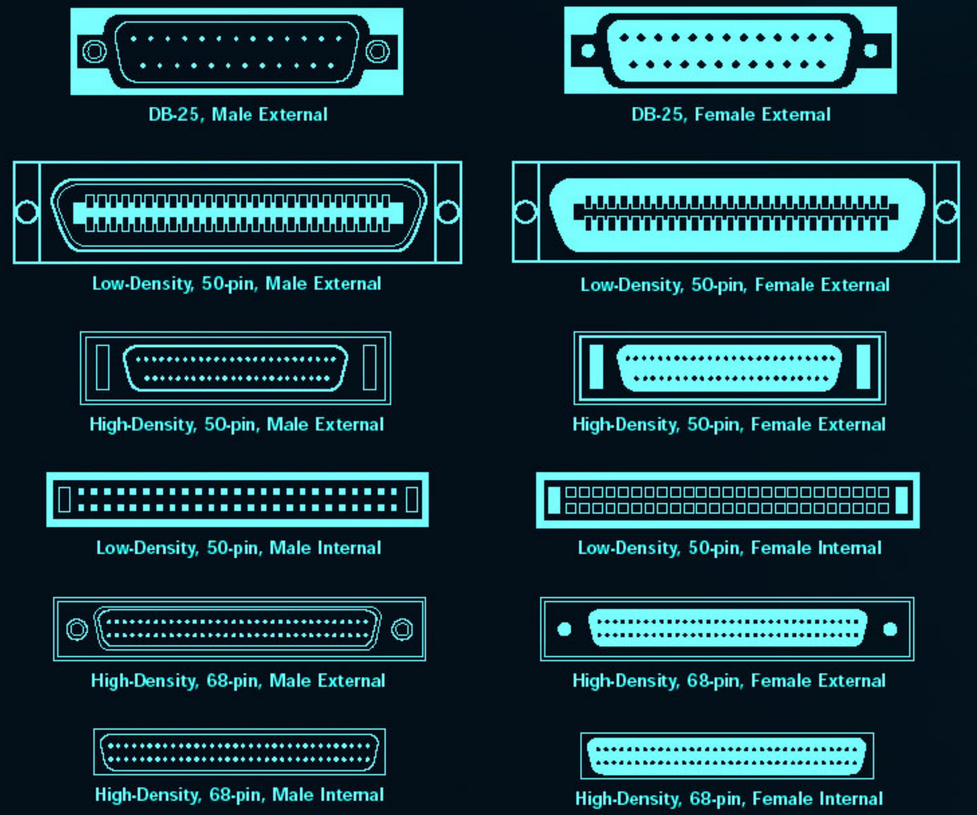
Existiam duas variantes do SCSI, a paralela e a serial, sendo a principal diferença o número de linhas de comunicação.

# Técnicas

Existem vários tipos de SCSI, mas os mais usados foram:

SCSI-1 com clock de 5 MHz, 8 Bits transferidos por vez a uma taxa de transferência de 5 MB/s;

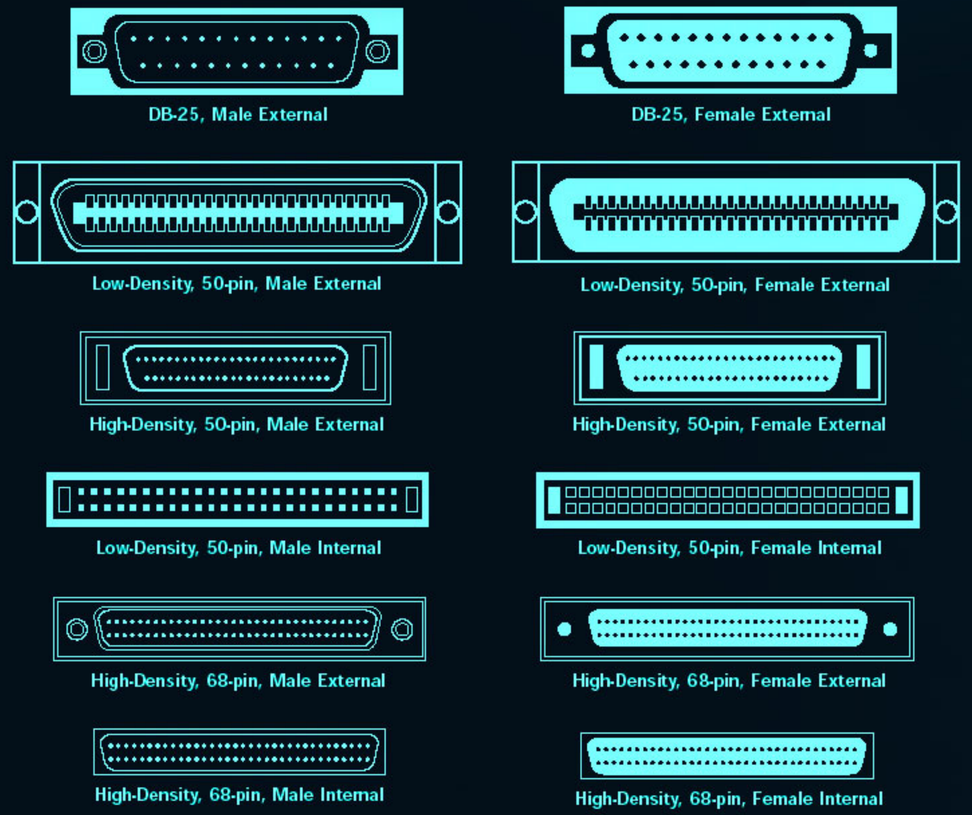
SCSI-2 com clock de 10 MHz, 8 Bits transferidos por vez a uma taxa de transferência de 10 MB/s.



# Técnicas

Ultra160 SCSI com clock de 40 MHz, 16 Bits transferidos por vez a uma taxa de transferência de 160 MB/s;

Ultra640 SCSI com clock de 160 MHz, 16 Bits transferidos por vez a uma taxa de transferência de 640 MB/s.



# Vantagens e Desvantagens

Mais estável se comparado ao IDE ou SATA;

Mais rápido que PATA (IDE);

Maior durabilidade;

Concebido para sistemas de pequeno porte;

Pode conectar vários dispositivos a um único barramento.

Bastante ruído;

Sinais elétricos aleatórios gerados por componentes de circuito;

Mais cara.

# Exemplos

Várias empresas fabricam discos SCSI e o preço de mercado varia de R$1.500,00 para 73gb e R$4.000,00 para 200gb



# RAID



# História

Tecnologia que une vários discos em um sistema;

1980 - David Patterson, Garth A. Gibson e Randy Katz - Universidade da Califórnia;

Ficou famoso em servidores e sistemas críticos;

Essencial onde redundância e alta disponibilidade são necessárias.



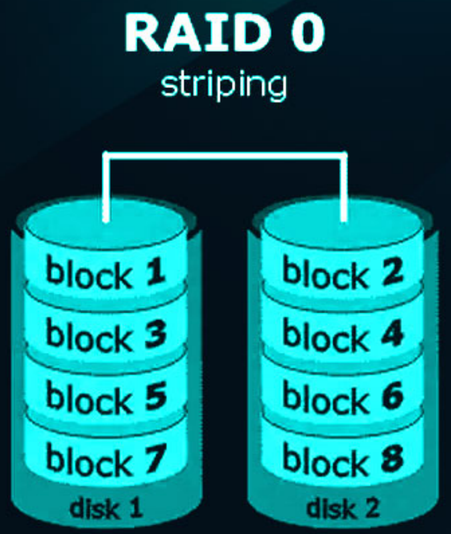


## Curiosidade

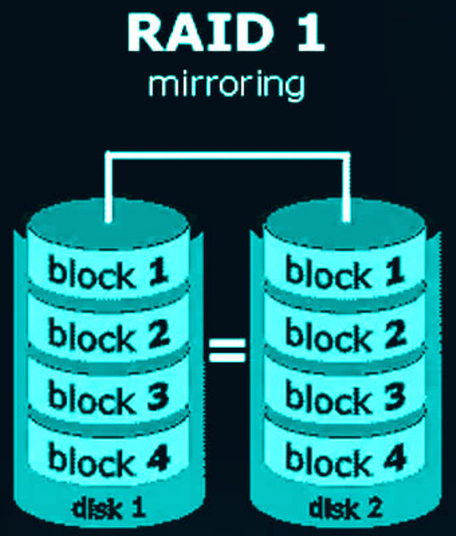
Apesar de potencializar o desempenho e garantir mais segurança, o RAID não é eficiente contra eventuais interrupções de energia, pois uma vez desligado o erro operacional pode causar danos irreparáveis.

# Tipos

**RAID 0 (Striping) -** Usa dois discos, sendo que os dados são divido em 2 partes e gravados em cada disco, dessa forma a capacidade total de cada disco é somada;



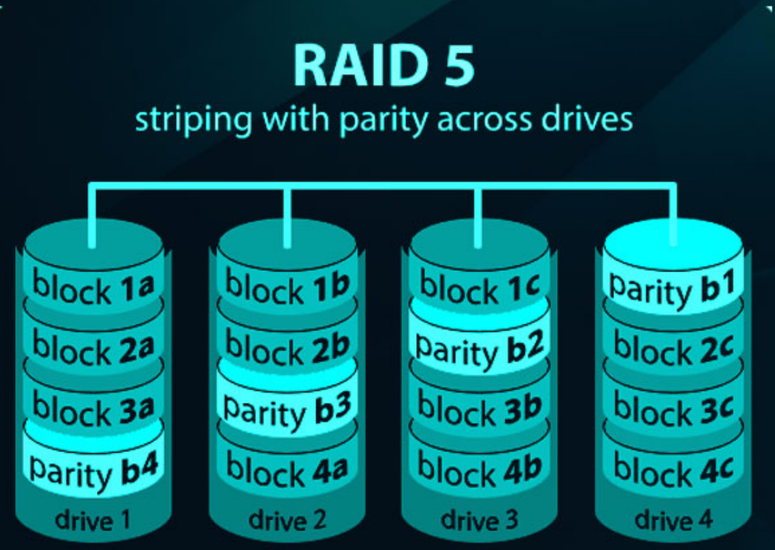

**RAID 1 (Espelhamento) -** Usa dois disco, sendo que um disco é o espelho do outro, ou seja, os dados são gravados em ambos os discos. A capacidade dos discos é reduzida na metade.

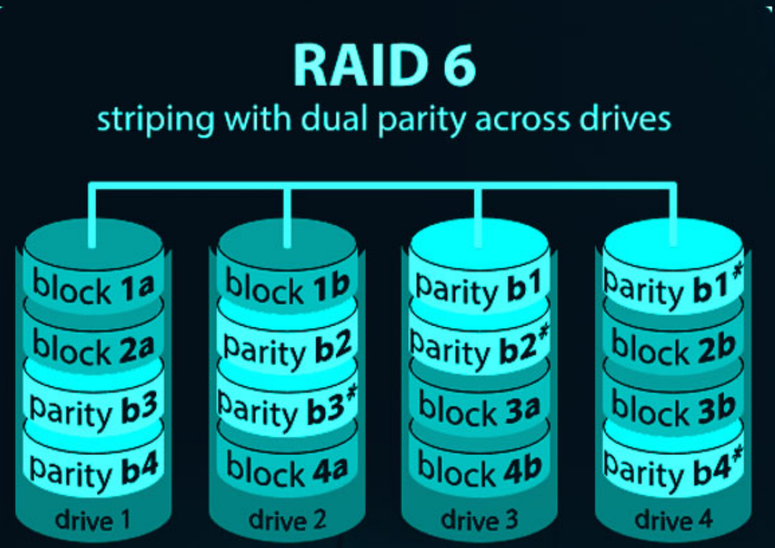


# Tipos

**RAID 5 -** Usa no mínimo 3 disco, sendo que nesse sistema temos uma parte de cada disco que faz parte do RAID para a gravação dos bits de paridade para fornecer redundância distribuída. Pode ter a falha de um dos discos;

**RAID 6 -** Usa no mínimo 4 discos e funciona da mesma forma que o RAID 5, porém podendo ter a falha de 2 disco e a perca do espaço de dois discos.



# Vantagens e Desvantagens

Além desses existe outros tipos de RAID que são combinações de RAID como o 10 que a combinação do 1 e o 0, e outros como o 2, 7 entre outros que não são mais usados;

Cada um dos tipos possui suas vantagens e desvantagens, dependendo do nível de segurança de armazenamento que procura.



Atualmente o uso de RAID é essencial para servidores e ambientes de alta disponibilidade afim de causar menor impacto devido à suscetibilidade à falhas de disco e um melhor aproveitamento de sistemas que dependem de mais de um disco.



# Obrigado

## Memória Secundária

## Grupo 1


Alicia da Silva Feliciano
Carlos Eduardo da Silva Pechiori
Douglas Stuhler Pinheiro
Gustavo Wendel Lopes da Silva
Luisa Mariano Castilho
Nathan Silva Neves
Vinícius Lucas Guimarães